



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดตารางสอบ Exam Scheduler

การเตรียมข้อมูล การนำเข้า การจัดตารางสอบ
การแก้ไขเวลาด้วยตนเอง การบันทึก และการแชร์

6 กันยายน พ.ศ. 2569

ขอบเขตและวิธีใช้คู่มือนี้

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับบุคลากรที่ต้องจัดตารางสอบและมีทักษะพื้นฐานในการใช้ ตารางคำนวณ (เช่น ไฟล์ **.xlsx** หรือ **.csv**) โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านการเขียนโปรแกรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมไฟล์ข้อมูล การตั้งค่าโครงการ การนำเข้า การจัดตารางสอบ การอ่านผลลัพธ์ การแก้ไขเวลาสอบด้วยตนเอง การตรวจสอบและ แก้ปัญหาที่พบบ่อย ตลอดจนการเก็บงานและการแชร์ผลงาน

ข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่าง

ตัวอย่าง ใน คู่มือ นี้ ใช้ ข้อมูล สังเคราะห์ ทั้งหมด ได้แก่ไฟล์ รายวิชา **managed.xlsx** (จัดอัตโนมัติ 12 รายวิชา) ไฟล์ **context.xlsx** (จัดไป แล้ว 2 รายวิชา) และไฟล์ เงื่อนไข **rules.csv** โดยทุกชื่อวิชา กลุ่มนักศึกษา และชื่ออาจารย์ เป็นข้อมูลสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อการสาธิต ไม่ใช่ตารางสอบจริง

เส้นทางใช้งานฉบับย่อ

ลำดับ	งาน	ไปที่
1	เตรียมข้อมูล	บทที่ 2: รูปแบบไฟล์ บทบาท และเงื่อนไข
2	ตั้งค่าและนำเข้า	บทที่ 3: ไฟล์ ปฏิทิน และการตรวจสอบก่อนนำเข้า
3	จัดและอ่านผล	บทที่ 4: ภาพรวม รายวิชา ปฏิทิน และกลุ่มนักศึกษา
4	ปรับเวลาด้วยตนเอง	บทที่ 5: ดูตัวอย่าง บันทึก และตรวจผลกระทบ
5	ตรวจคุณภาพ	บทที่ 6: ปัญหา แหล่งที่มา และรายงานตรวจสอบ
6	เก็บหรือส่งต่องาน	บทที่ 7–8: ไฟล์เก็บถาวร การเปิดงานต่อ และการแชร์

สารบัญ

1	เริ่มต้นใช้งาน	3
2	เตรียมข้อมูลก่อนจัดตารางสอบ	5
3	ตั้งค่าและนำเข้าข้อมูล	9
4	จัดตารางและอ่านผลลัพธ์	12
5	แก้ไขเวลาสอบด้วยตนเอง	17
6	ตรวจสอบและแก้ปัญหารายการสอบ	24
7	เก็บงาน เปิดงานต่อ และดาวน์โหลดผลลัพธ์	29
8	บันทึกและแชร์บนคลาวด์	33
9	ปัญหาที่พบบ่อยและรายการตรวจงาน	38
A	คู่มืออ้างอิงช่องป้อนข้อมูล	40
B	รายการไฟล์ในไฟล์เก็บถาวร	42
C	อธิธานศัพท์	43
D	คู่มืออ้างอิงอย่างย่อ	44

1

เริ่มต้นใช้งาน

เปิด Exam Scheduler จากที่อยู่ (URL) ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ ระบบเริ่มต้นเป็นภาษาไทย ใช้ปุ่ม **English / ไทย** ที่มุมขวาบน เพื่อสลับภาษา

1.1 เมนูหลักและสถานะของแต่ละหน้า

เมนูหลักอยู่ทางด้านซ้าย ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ เมนูที่ยังใช้ไม่ได้จะเป็นสีจาง และกดไม่ได้ จนกว่างานจะดำเนินถึงขั้นที่เปิดใช้หน้านั้น บนหน้าจอขนาดเล็ก เมนูหลักจะย้ายไปอยู่ใต้ปุ่ม **อื่น ๆ** ที่มุมขวาบน

เมนู	หน้าที่และเงื่อนไขการเปิด
ข้อมูลและการตั้งค่า	หน้าเริ่มต้นสำหรับนำเข้าไฟล์และตั้งค่าปฏิทิน
ตรวจสอบข้อมูล	ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดตาราง (เปิดได้หลังนำเข้า)
ภาพรวม	สรุปจำนวนวิชาที่จัดแล้วและยังไม่ได้จัด (เปิดได้หลังจัดตาราง)
รายวิชา	ค้นหาและแก้ไขเวลาของแต่ละวิชา (เปิดได้หลังจัดตาราง)
ปฏิทิน	แสดงตารางสอบรายสัปดาห์ (เปิดได้หลังจัดตาราง)
กลุ่มนักศึกษา	ดูตารางสอบของแต่ละกลุ่มนักศึกษา (เปิดได้หลังจัดตาราง)
ข้อควรตรวจสอบ	รายการปัญหาที่ตรวจพบ (เปิดได้หลังนำเข้า)
บันทึกและแชร์	บันทึกขึ้นคลาวด์และสร้างลิงก์แชร์
ตรวจสอบ	หน้ารายงานการตรวจสอบคุณภาพตาราง
วิธีใช้งาน คู่มือและตัวอย่าง	เปิดคู่มือ รูปแบบข้อมูล ตัวอย่าง และการแก้ปัญหา
ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวรครบชุด project.zip

ชื่อของสามหน้าใกล้เคียงกันแต่หน้าที่ต่างกัน: **ตรวจสอบข้อมูล** ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า **ข้อควรตรวจสอบ** แสดงรายการปัญหาที่ตรวจพบ และ **ตรวจสอบ** ใช้ดูรายงานคุณภาพของตารางหลังจัด (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 6)

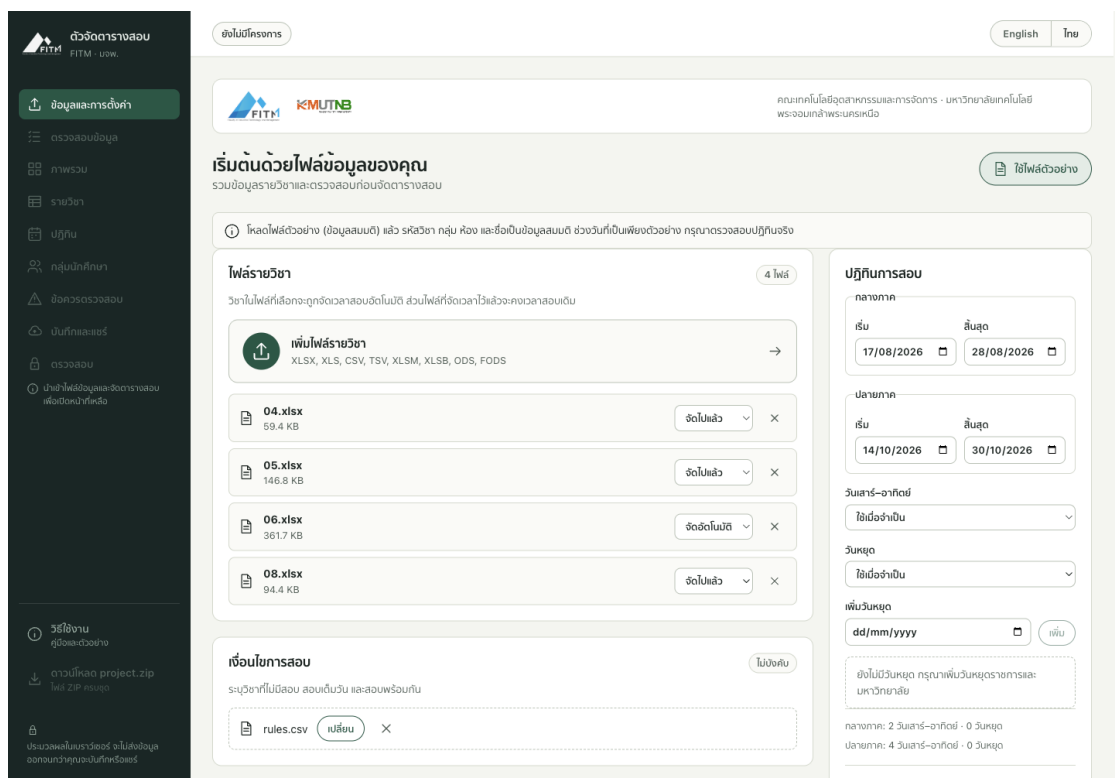
1.2 เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลตัวอย่าง

ระบบมีข้อมูลตัวอย่างในตัวเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมไฟล์เอง:

1. ที่หน้าข้อมูลและการตั้งค่า ให้กดปุ่ม **ใช้ไฟล์ตัวอย่าง** (อยู่มุมขวาบนของส่วนตั้งค่า)
2. กดปุ่ม **นำเข้าและตรวจสอบ** ด้านล่าง
3. รอจนระบบนำเข้าเสร็จ แล้วกด **จัดตาราง**

ผลที่ควรเห็น: หน้าภาพรวมแสดงจำนวนวิชาที่จัดแล้ว และยังไม่ได้จัด โดยข้อมูลตัวอย่างจะถูกจัดให้ครบ

สามารถ ดู และ คัดลอก ตัวอย่าง ข้อมูล เพิ่มเติมได้จาก หน้า **วิธีใช้งาน คู่มือ และ ตัวอย่าง**



รูปที่ 1.1: หน้าหลักของระบบหลังกดใช้ไฟล์ตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 3 สำหรับการนำเข้าไฟล์จริง และบทที่ 2 สำหรับการเตรียมไฟล์ข้อมูล

เตรียมข้อมูลก่อนจัดตารางสอบ

บทนี้อธิบายโครงสร้างไฟล์ข้อมูลที่ระบบรองรับ ประเภทบทบาทของไฟล์ และตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้องและผิดพลาด

2.1 ประเภทไฟล์ที่รองรับ

ระบบรองรับไฟล์ตารางคำนวณทั่วไป เช่น **XLSX**, **XLS**, **CSV**, **TSV** และ **ODS** รายการรูปแบบที่รองรับทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก A

สำหรับไฟล์ **CSV** และ **TSV** ควรบันทึกเป็นรหัส UTF-8 เพื่อให้ภาษาไทย และรหัสวิชาแสดงผลถูกต้อง ระบบจะอ่านค่าจากเซลล์เป็นข้อความเท่านั้น ไม่มีการคำนวณสูตรหรือแมโครในไฟล์

2.2 โครงสร้างตารางข้อมูลรายวิชา

ไฟล์ข้อมูลรายวิชาใช้หนึ่งแถวต่อหนึ่งตอนเรียน และหนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งข้อมูล คอลัมน์ที่จำเป็นต้องมีคือ:

courseCode	courseName	sectionNumber	studentGroups
คอลัมน์	คำอธิบาย		
courseCode	รหัสวิชา แก่หลัก เช่น 061000001		
courseName	ชื่อวิชา		
sectionNumber	หมายเลขตอนเรียน		
studentGroups	กลุ่มนักศึกษา (สามารถมีได้หลายกลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)		

นอกจาก คอลัมน์ บังคับ ระบบ ยัง อ่าน คอลัมน์ เสริม บาง รายการ เช่น **enrolled capacity instructor** และ **teachingHours** (รายการทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก A) คอลัมน์อื่นที่ระบบไม่รู้จักจะไม่ถูกนำมาใช้

2.3 บทบาทของไฟล์ข้อมูล

เมื่อนำเข้าไฟล์รายวิชา ต้องระบุบทบาทของไฟล์แต่ละไฟล์:

จัดอัตโนมัติ ระบบจะจัดเวลาสอบให้โดยอัตโนมัติ

จัดไปแล้ว ระบบจะคงเวลาสอบเดิมจากไฟล์ไว้

ต้องมีไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์เป็น **จัดอัตโนมัติ** ระบบจึงจะนำเข้าได้

ข้อควรระวัง: บทบาทของไฟล์ไม่ได้หมายความว่าทุกวิชาในไฟล์นั้นจะแก้ไขเวลาได้เสมอไป วิชาที่มีเวลาจากไฟล์ต้นทางอาจถูกกำหนดให้แก้ไขไม่ได้ แม้จะอยู่ในไฟล์ **จัดอัตโนมัติ** ก็ตาม (ดู บทที่ 5)

2.4 ตัวอย่างข้อมูลรายวิชา

ตัวอย่างไฟล์ **managed.xlsx** ที่ถูกต้อง:

courseCode	courseName	sectionNumber	studentGroups
061000001	การจัดการ อุตสาหกรรมขั้น แนะนำ	1	DEMO-A
061000002	การจัดการคุณภาพ เบื้องต้น	1	DEMO-A
061000007	การวางแผนการผลิต	1	DEMO-GA, DEMO-GB, DEMO-GC

สังเกต ว่า **061000001** และ **061000002** อยู่ใน กลุ่ม **DEMO-A** เดียวกัน ซึ่งหมายความว่า นักศึกษา กลุ่มนี้ ต้องเข้าสอบ ทั้ง สอง วิชา หากจัดเวลาทับกัน จะเกิด ข้อขัดแย้ง

2.5 รหัสวิชาเก่าหลักและการเก็บเลขศูนย์นำหน้า

รหัสวิชาเป็นข้อความเก่าหลัก ต้องเก็บเลขศูนย์นำหน้าไว้เสมอ ตัวอย่างเช่น **061000001** หากบันทึกเป็นตัวเลข ระบบอาจอ่านเป็น **61000001** ซึ่งผิด

ข้อควรระวัง: ระบบไม่เดาตัวเลขที่หายไป หากรหัสวิชาขาดเลขศูนย์นำหน้า ระบบจะถือว่าเป็นรหัสอื่น และอาจไม่พบวิชานั้นในเงื่อนไขหรือตารางสอบ ควรตรวจสอบให้รหัสเป็นข้อความแก้หลักเสมอ

2.6 รูปแบบวันที่และเวลา

รูปแบบวันที่ที่แนะนำคือ **YYYY-MM-DD** เช่น **2026-08-17** และรูปแบบเวลาคือ **HH:MM** เช่น **09:00** ถึง **12:00** ระบบแสดงผลวันที่เป็นภาษาไทย (เช่น **17 ส.ค. 2569**) แต่การป้อนข้อมูล ควรใช้รูปแบบมาตรฐานสากลเสมอ

หมายเหตุ: รูปแบบ **YYYY-MM-DD** ใช้กับข้อมูลในไฟล์ ส่วนช่องวันที่ในหน้าเว็บ (เช่น ช่วงสอบ และวันหยุด) เป็นช่องเลือกวันที่ของเบราว์เซอร์ ซึ่งแสดงรูปแบบตามภาษาและเบราว์เซอร์ที่ใช้ เช่น **21/08/2026** ให้เลือกวันที่จากปฏิทินที่กดขึ้นตามปกติ

2.7 ไฟล์เงื่อนไขการสอบ

ไฟล์เงื่อนไข (rules) เป็นไฟล์ที่ไม่บังคับ ใช้ระบุวิชาที่ไม่มีสอบ สอบเต็มวัน และสอบพร้อมกัน รูปแบบของไฟล์เป็นตารางที่แถวแรกเป็นหัวตารางชื่อเงื่อนไข แต่ละช่องใต้หัวคอลัมน์คือรหัสวิชาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้น หัวคอลัมน์ที่ระบบรู้จักมีดังนี้:

หัวคอลัมน์ในไฟล์	ความหมาย
ไม่มีสอบกลางภาค	ระบบจะไม่จัดสอบกลางภาคในส่วนกลางให้วิชาที่ระบุเงื่อนไขนี้ใช้กับรายวิชาที่ต้องให้ระบบจัดเวลาเท่านั้น และไม่ลบเวลาสอบที่กำหนดมาแล้วจากไฟล์ต้นทาง
ไม่มีสอบปลายภาค	ระบบจะไม่จัดสอบปลายภาคให้วิชาที่ระบุ
ไม่มีสอบ	ระบบจะไม่จัดสอบทั้งสองภาคให้วิชาที่ระบุ
สอบสองช่วง	วิชาที่ระบุต้องสอบเต็มวัน (ต้องตรงกับช่วงเต็มวันที่ตั้งค่าไว้)
สอบตรงกัน	วิชาที่ระบุจัดสอบพร้อมกัน (เชื่อมโยงเวลา)

ตัวอย่างไฟล์ **rules.csv** (แถวแรกเป็นหัวตาราง ช่องว่างหมายถึงไม่มีรหัสวิชา):

ไม่มีสอบกลาง ภาค	ไม่มีสอบปลาย ภาค	ไม่มีสอบ	สอบสองช่วง	สอบตรงกัน
061000008				
	061000009			
		061000005		
			061000003	061000004

ผลที่ควรเห็น: ช่องใต้หัวคอลัมน์ **ไม่มีสอบกลางภาค** มี **061000008** หมายถึงวิชานี้ไม่มีสอบกลางภาค ส่วนคอลัมน์ **สอบตรงกัน** ใส่รหัสวิชาต่อกันได้หลายช่องไปทางขวา รหัสทุกช่องในแถวนั้น (**061000003** และ **061000004**) จะถูกจัดสอบพร้อมกัน ความสัมพันธ์แบบสอบตรงกันอาจมีได้มากกว่าหนึ่งคู่ในไฟล์เดียว

ข้อควรระวัง: การเชื่อมโยงแบบสอบตรงกัน (สอบตรงกัน) จะย้ายเวลาของทุกวิชาที่เชื่อมโยงพร้อมกัน เมื่อแก้ไขเวลาของวิชาใดวิชาหนึ่ง (ดูบทที่ 5)

2.8 ตัวอย่างข้อมูลที่ผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเตรียมข้อมูล:

ข้อผิดพลาด	ผลที่เกิดขึ้น
รหัสวิชาขาดเลขศูนย์นำหน้า	ระบบไม่พบวิชาในเงื่อนไขหรือตารางสอบ
คอลัมน์หัวตารางไม่ตรงชื่อ	ระบบไม่รู้จักคอลัมน์และอาจข้ามข้อมูล
ไม่มีกลุ่มนักศึกษาหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง	ระบบไม่สามารถตรวจสอบการทับซ้อนของนักศึกษาได้
วันที่หรือเวลาเริ่มต้นอยู่หลังวันที่หรือเวลาสิ้นสุด	ระบบปฏิเสธช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 3 สำหรับการนำเข้าและตรวจสอบ และบทที่ 6 สำหรับการแก้ปัญหาข้อมูล

3

ตั้งค่าและนำเข้าข้อมูล

บทนี้อธิบายการเพิ่ม/ลบไฟล์ การกำหนดบทบาท ตั้งค่าปฏิทิน และการนำเข้าข้อมูล

3.1 การเพิ่มและลบไฟล์รายวิชา

การเพิ่มไฟล์

1. ไปที่หน้า ข้อมูลและการตั้งค่า
2. ในส่วน ไฟล์รายวิชา ให้กดปุ่ม เพิ่มไฟล์รายวิชา
3. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ (สามารถเลือกได้หลายไฟล์พร้อมกัน)

การลบหรือเปลี่ยนไฟล์

1. หากต้องการลบไฟล์ ให้กดปุ่มรูปถังขยะ **ลบไฟล์** ที่อยู่ขวาของชื่อไฟล์
2. หากต้องการเปลี่ยนไฟล์ ให้ลบไฟล์เดิมแล้วเพิ่มไฟล์ใหม่

3.2 การกำหนดบทบาทของไฟล์

สำหรับแต่ละไฟล์ในส่วนไฟล์รายวิชา ให้เลือกบทบาทจากช่องแบบเลื่อนลงถัดจาก ชื่อไฟล์ (จัดอัตโนมัติ หรือ จัดไปแล้ว) โดยค่าเริ่มต้นของทุกไฟล์ คือ **จัดอัตโนมัติ**

3.3 การเพิ่มไฟล์เงื่อนไข

ไฟล์เงื่อนไขการสอบเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ:

1. ในส่วน เงื่อนไขการสอบ ให้กดปุ่ม เลือกไฟล์
2. เลือกไฟล์ **rules.csv** หรือไฟล์เงื่อนไขที่ต้องการ

3.4 การตั้งค่าปฏิทิน

ในส่วนปฏิทินการสอบ ให้กำหนดช่วงเวลาสอบของทั้งสองภาค โดยระบุ **วันเริ่มสอบ** **กลางภาค** และ **วันสิ้นสุดสอบกลางภาค** เช่น **2026-08-17** ถึง **2026-08-28** และทำเช่น

เดียวกันกับ วันเริ่มสอบปลายภาค และ วันสิ้นสุดสอบปลายภาค เช่น 2026-10-14 ถึง 2026-10-30

หมายเหตุ: หากป้อนวันที่เริ่มหลังวันที่สิ้นสุด ระบบจะปฏิเสธ และป้อนนำเข้าจะไม่ทำงาน

3.5 นโยบายวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด

ระบบมีนโยบายสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดสามแบบ:

ใช้เมื่อจำเป็น (ค่าเริ่มต้น) ใช้ได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ไม่ใช่วันเหล่านี้ ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

ใช้ได้ตามปกติ ใช้ได้เหมือนวันธรรมดา

เลือกนโยบายที่ต้องการในช่อง วันเสาร์-อาทิตย์ และช่อง วันหยุด ปฏิทินจะแสดงป้ายกำกับ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด ทุกกรณี แต่แสดงว่าห้ามใช้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายที่เลือกเท่านั้น

หมายเหตุ: ระบบไม่อนุญาตวันหยุดของมหาวิทยาลัยหรือวันหยุดราชการโดยอัตโนมัติ ต้องระบุวันหยุดที่ต้องการเองในส่วน เพิ่มวันหยุด

3.6 การเพิ่มวันหยุด

ในส่วน วันหยุด ให้กด ปุ่ม เพิ่ม แล้วระบุวันที่ที่เป็น วันหยุด เช่น 2026-08-24 และ 2026-10-21

3.7 การตั้งค่าช่วงเวลาและระดับความพยายาม

ในหน้าข้อมูลและการตั้งค่า ให้กดเปิดส่วน ช่วงเวลาและการค้นหา เพื่อดูตัวเลือกขั้นสูงได้แก่ ช่วงเวลาสอบ ช่วงสอบเต็มวัน และระดับความพยายาม:

1. ตรวจสอบช่วงเวลาสอบที่ใช้ในการจัดอัตโนมัติ: 09:00–12:00 และ 13:00–16:00
2. ตรวจสอบช่วงสอบเต็มวัน: 09:00–16:00
3. ตรวจสอบ ระดับความพยายามในการจัดตาราง

ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่ระบบใช้ในการจัดอัตโนมัติเท่านั้น เมื่อแก้ไขเวลาด้วยตนเองในบทที่ 5 สามารถป้อนช่วงเวลาอื่นได้

ระดับความพยายาม คือจำนวนรอบที่ระบบพยายามจัดตาราง แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้นก่อน หากระบบจัดตารางได้ไม่ครบ อาจเพิ่มค่านี้แล้วลองใหม่ ค่าสูงขึ้นอาจใช้เวลาคำนวณนานขึ้น (ช่วงค่าที่ยอมรับอยู่ในภาคผนวก A)

3.8 การนำเข้าและตรวจสอบ

เมื่อเตรียมไฟล์และตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **นำเข้าและตรวจสอบ**

รูปที่ 3.1: หน้าข้อมูลและการตั้งค่า แสดงส่วนไฟล์รายวิชา เงื่อนไขการสอบ และปฏิทินการสอบ

ผลที่ควรเห็น: ระบบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูล หากสำเร็จจะแสดงข้อความ **นำเข้าเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบผลก่อนจัดตาราง** และนำไปยังหน้าตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลมีปัญหา จะแสดงรายการข้อควรตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 6 สำหรับการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อมูล

จัดตารางและอ่านผลลัพธ์

บทนี้อธิบายการจัดตารางสอบ การอ่านผลลัพธ์จากหน้าต่าง ๆ และการค้นหาวิชา

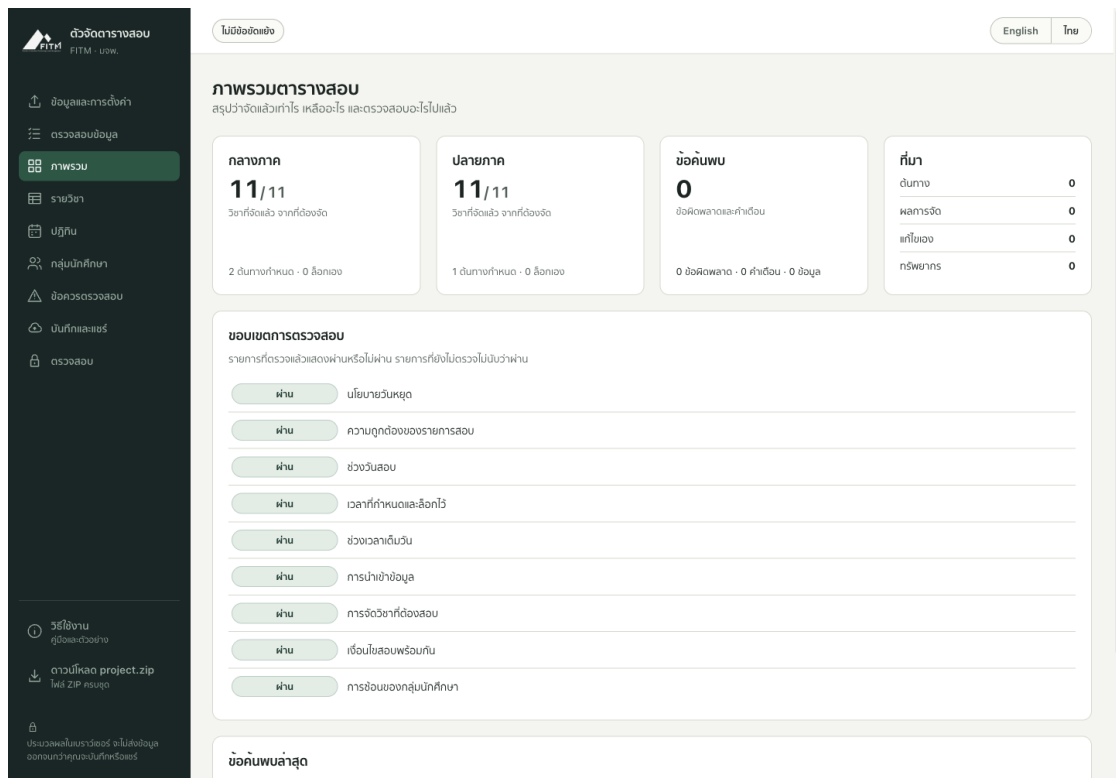
4.1 การจัดตารางสอบ

1. ไปที่หน้า **ตรวจสอบข้อมูล** และ ตรวจสอบ รายการ ข้อ ควร ตรวจสอบ ก่อน (ถ้ามี ปัญหา ควรแก้ก่อน)
2. กดปุ่ม **จัดตาราง** ที่มุมขวาล่าง

ผลที่ควรเห็น: ระบบเริ่มคำนวณตารางสอบ ปุ่ม **จัดตาราง** เปลี่ยนเป็นปุ่ม **ยกเลิก** เมื่อ จัดเสร็จ ระบบจะแสดงหน้าภาพรวม พร้อมจำนวนวิชาที่จัดแล้วและยังไม่ได้จัด สำหรับ ข้อมูลตัวอย่าง กลางภาคและปลายภาคจัดครบ **11/11** วิชา

จำนวน **11/11** นับ เฉพาะ รายวิชาในไฟล์ **จัดอัตโนมัติ** ที่ต้องให้ ระบบ จัด สอบ ในประเภทการ สอบ นั้น ข้อมูล ตัวอย่าง มี 12 รายวิชา แบบ จัดอัตโนมัติ แต่มี หนึ่ง วิชา ที่มีเงื่อนไข **ไม่มีสอบกลางภาค** และ หนึ่ง วิชา ที่มีเงื่อนไข **ไม่มีสอบปลายภาค** (ดูไฟล์ **rules.csv** ในบทที่ 2) จึงเหลือ 11 วิชาที่ต้องจัดในแต่ละประเภท ส่วนรายวิชาในไฟล์ **จัดไปแล้ว** ไม่ถูกนับในจำนวนนี้เลย

ข้อควรระวัง: การกด **ยกเลิก** จะหยุดการคำนวณและคงผลลัพธ์เดิมที่เคยจัดไว้



รูปที่ 4.1: หน้าภาพรวมหลังจัดตาราง

4.2 การอ่านหน้าภาพรวม

หน้าภาพรวมแสดงข้อมูลสรุปของตารางสอบ:

กลางภาค / ปลายภาค จำนวนวิชาที่จัดแล้ว จากที่ต้องจัด และจำนวนที่ยังไม่ได้จัด

ต้นทางกำหนด จำนวนวิชาที่มีเวลาจากไฟล์ต้นทาง

ล็อกเอง จำนวนวิชาที่ผู้ใช้ล็อกเวลาเอง

4.3 การสลับประเภทการสอบ

หน้ารายวิชา ปฏิทิน และกลุ่มนักศึกษา จะแสดงข้อมูลของประเภทการสอบหนึ่งประเภท ในแต่ละครั้ง ให้เลือก **กลางภาค** หรือ **ปลายภาค** ที่มุมขวาบนของหน้า ก่อนอ่านจำนวนวิชา

4.4 การค้นหา กรอง และเปิดรายละเอียดวิชา

ในหน้า รายวิชา:

1. ใช้ช่องค้นหา รหัสวิชา ชื่อ หรือกลุ่ม เพื่อค้นหาวิชา
2. ใช้ช่องกรองประเภทเพื่อเลือก ทุกวิชา, จัดอัตโนมัติ หรือ จัดไปแล้ว
3. ใช้ช่องกรองสถานะเพื่อเลือก ทุกสถานะ, จัดแล้ว, ยังไม่ได้จัดตาราง หรือ ไม่จัดส่วนกลาง
4. เรียงลำดับตาม รหัสวิชา หรือ วันสอบ
5. กดปุ่ม ดูรายละเอียด ที่อยู่ขวาของแถววิชาเพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียด ซึ่งแสดง รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทการสอบ กลุ่มนักศึกษา แหล่งที่มาของเวลา และเวลาสอบ ปัจจุบัน

Q รหัสวิชา ชื่อ หรือกลุ่ม					ทุกวิชา	ทุกสถานะ	รหัส
วิชา	วันที่	เวลา	กลุ่ม	สถานะ			
061000001 การจัดการอุตสาหกรรมขั้นแนะนำ จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	19 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-A	จัดแล้ว			
061000002 การจัดการคุณภาพเบื้องต้น จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	21 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-A	จัดแล้ว			
061000003 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	17 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-C	จัดแล้ว			
061000004 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	17 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-D	จัดแล้ว			

รูปที่ 4.2: หน้ารายวิชา แสดงช่องค้นหา ตัวกรอง และปุ่มดูรายละเอียดของแต่ละแถว

วิชา	วันที่	เวลา	กลุ่ม	สถานะ
061000001 การจัดการอุตสาหกรรมขั้นแนะนำ จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	19 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-A	จัดแล้ว

รูปที่ 4.3: ผลการค้นหาวิชา 061000001

หมายเหตุ: หากรายการวิชาจำนวนมาก ระบบจะแสดงผลบางส่วนก่อนและมีปุ่ม โหลดเพิ่ม ให้กดเพื่อแสดงรายการถัดไป

4.5 การอ่านปฏิทิน

หน้า ปฏิทิน แสดงตารางสอบรายสัปดาห์ วันเสาร์–อาทิตย์และวันหยุดมีป้ายกำกับ วิชาที่สอบเต็มวันจะแสดงแถบเต็มความสูง และกดที่ปุ่มวิชาเพื่อเปิดรายละเอียดได้

ผลที่ควรเห็น: หากวันหนึ่งมีวิชามากกว่า 5 วิชา จะแสดงปุ่ม +N เพิ่มเติม ให้กดเพื่อขยาย

ปฏิทินสอบ					
ตารางสอบรายสัปดาห์พร้อมวันที่ล็อกไว้					
จันทร์ 17 ส.ค. – ศุกร์ 28 ส.ค.					
กลางภาค · 12 จัดแล้ว					
จันทร์ 17 ส.ค. 4 วิชา 09:00–12:00 061000003 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 09:00–12:00 061000004 การวิเคราะห์และออกแบบ... 13:00–16:00 061000007 ความปลอดภัยในงานก... 13:00–16:00 069000002 พลังสวิตกรรรม 1 ติ กำหนดแล้ว	อังคาร 18 ส.ค. 2 วิชา 09:00–12:00 061000006 การจัดการโลจิสติกส์นี้... ติ กำหนดแล้ว 13:00–16:00 061000009 การบัญชีต้นทุน	พุธ 19 ส.ค. 2 วิชา 09:00–12:00 061000001 การจัดการอุตสาหกรรม... 13:00–16:00 061000010 การตลาดและการจังกา...	พฤหัสบดี 20 ส.ค. 1 วิชา 09:00–16:00 061000005 การบริหารโครงการก่อ...	ศุกร์ 21 ส.ค. 09:00–12:00 061000002 การจัดการคุณภาพ 13:00–16:00 061000011 การวิจัยดำเนินงาน	
อาทิตย์ 23 ส.ค. 0 วิชา เสาร์-อาทิตย์ ไม่มีสอบ	จันทร์ 24 ส.ค. 0 วิชา วันหยุด ไม่มีสอบ	อังคาร 25 ส.ค. 1 วิชา 09:00–12:00 061000012 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	พุธ 26 ส.ค. 0 วิชา ไม่มีสอบ	พฤหัสบดี 27 ส.ค. 0 วิชา ไม่มีสอบ	ศุกร์ 28 ส.ค. ไม่มีสอบ

รูปที่ 4.4: หน้าปฏิทินแสดงตารางสอบรายสัปดาห์

4.6 การอ่านตารางกลุ่มนักศึกษา

หน้า **กลุ่มนักศึกษา** แสดงตารางสอบของแต่ละกลุ่ม ใช้ช่องค้นหา **รหัสกลุ่ม** เช่น **DEMO-A** แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ

ผลที่ควรเห็น: ตารางแสดงรายวิชา วันสอบ และสถานะของกลุ่มที่เลือก หากกลุ่มมีหลายวิชาในวันเดียวกัน จะแสดงข้อความ **วันที่สอบมากกว่าหนึ่งวิชา** และหากมีวิชาที่ยังไม่ได้จัด จะแสดง **ยังไม่จัด**

Q DEMO-A

DEMO-A

วิชา	วันที่	เวลา	กลุ่ม	สถานะ
061000001 การจัดการอุตสาหกรรมขั้นแนะนำ จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	19 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-A	จัดแล้ว
061000002 การจัดการคุณภาพเบื้องต้น จัดอัตโนมัติ · 1 ตอน	21 ส.ค. 2569	09:00–12:00	DEMO-A	จัดแล้ว
069000002 ฟิสิกส์ควรรณ 1 จัดไปแล้ว · 1 ตอน	17 ส.ค. 2569	13:00–16:00	DEMO-A	กำหนดแล้ว

รูปที่ 4.5: ตารางกลุ่มนักศึกษา DEMO-A

หมายเหตุ: การมีหลายวิชาในวันเดียวกันไม่ได้หมายความว่าวิชาเหล่านั้นสอบพร้อมกันเสมอไป ต้องตรวจสอบช่วงเวลาให้ละเอียด

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 5 สำหรับการแก้ไขเวลาสอบ และบทที่ 6 สำหรับการตรวจสอบปัญหา

แก้ไขเวลาสอบด้วยตนเอง

บทนี้ครอบคลุมการแก้ไขเวลาสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่การดูตัวอย่างผลก่อนบันทึก การยอมรับและการปฏิเสธข้อเสนอ วิชาที่เชื่อมโยงหรือแก้ไขไม่ได้ วิชาที่ยังไม่ได้จัด และผลของการจัดตารางใหม่ต่อการแก้ไข

5.1 หลักการพื้นฐาน

การแก้ไขเวลาสอบด้วยตนเองในระบบมีหลักการสำคัญดังนี้:

- **การดูตัวอย่างก่อนบันทึก** เมื่อป้อนวันที่และเวลาใหม่ ระบบจะแสดง ตัวอย่างผลลัพธ์ให้คุณก่อน โดยการดูตัวอย่างยังไม่ใช่การบันทึก
- **การบันทึกและล็อกเวลา** หลังจากดูตัวอย่างและยอมรับแล้ว ต้องกด **บันทึกและล็อกเวลา** เพื่อบันทึก เวลาที่บันทึกจะถูกล็อกไว้
- **วิชาที่เชื่อมโยง** วิชาที่เชื่อมโยงแบบสอบตรงกันจะย้ายเวลาพร้อมกัน
- **วิชาที่แก้ไขไม่ได้** วิชาที่มีเวลาจากไฟล์ต้นทางหรือถูกบล็อก จากข้อมูลต้นทางจะแก้ไขไม่ได้

5.2 ขั้นตอนการแก้ไขเวลา

1. ไปที่หน้า **รายวิชา** เลือกประเภทการสอบ (**กลางภาค** หรือ **ปลายภาค**) ค้นหาวิชาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ดูรายละเอียด**
2. ในหน้าต่างรายละเอียด เลือก **วันที่** จากช่องเลือกวันที่ (แสดงรูปแบบตามภาษาของเบราว์เซอร์ เช่น **20/08/2026**) และป้อน **เริ่ม** และ **สิ้นสุด** เช่น เวลา **13:00** ถึง **16:00**
3. กดปุ่ม **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง** เพื่อดูตัวอย่างผล
4. หากผลถูกต้อง กดปุ่ม **บันทึกและล็อกเวลา**

ผลที่ควรเห็น: เมื่อข้อเสนอมานการตรวจสอบ ระบบแสดงข้อความ **ไม่พบข้อขัดแย้งที่ขัดขวางการแก้ไข จะล็อกเวลา 1 วิชา** และปุ่ม **บันทึกและล็อกเวลา** พร้อมใช้งาน เมื่อกดบันทึกแล้ว ระบบแสดงข้อความ **บันทึกและล็อกเวลาแล้ว 1 รายการ** ตารางรายวิชาแสดงเวลาใหม่พร้อมสถานะ **ล็อกเวลา** เช่นเดียวกับปฏิทินและตารางกลุ่มนักศึกษา

รูปที่ 5.1: ผลการตรวจสอบที่ยอมรับ แสดงข้อความยืนยันว่าจะล็อกเวลา

หมายเหตุ: การกด **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง** เป็นเพียงการดูตัวอย่าง การปิดหน้าต่างก่อนกด **บันทึกและล็อกเวลา** จะไม่เปลี่ยนเวลาสอบ และหากแก้ไขช่องใดช่องหนึ่งหลังจากดูตัวอย่างแล้ว ต้องกด **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง** อีกครั้ง เพราะตัวอย่างเดิมไม่ครอบคลุมค่าที่แก้ไขล่าสุด

ช่วงเวลา **09:00–12:00** และ **13:00–16:00** ที่ตั้งไว้ในบทที่ 3 ใช้กับการจัดอัตโนมัติเท่านั้น การแก้ไขด้วยตนเอง สามารถ ป้อน ช่วงเวลาอื่นได้ เช่น **10:30–13:30** หากไม่ขัดแย้งกับวิชาอื่น

5.3 กรณีที่ระบบไม่ยอมรับการแก้ไข

เมื่อข้อเสนอขัดกับเวลาของวิชาอื่นหรือกฎของข้อมูลต้นทาง ระบบจะแสดงข้อความปฏิเสธ ปุ่ม **บันทึกและล็อกเวลา** จะไม่ทำงาน และเวลาเดิมของวิชาไม่เปลี่ยนแปลง:

สาเหตุ	อาการ	วิธีแก้
เวลาทับซ้อนกับวิชาอื่นในกลุ่มนักศึกษาเดียวกัน	ข้อความปฏิเสธระบุวิชาที่ขัดแย้งและช่วงเวลาที่ทับซ้อน	ปรับวันหรือเวลาใหม่แล้วกด ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง อีกครั้ง
วิชาสอบเต็มวัน	ข้อเสนอครึ่งวันถูกปฏิเสธ	ใช้ช่วงเต็มวันที่ตั้งค่าไว้ เช่น 09:00–16:00
วิชามีเวลาจากไฟล์ต้นทางหรือถูกบล็อก	ช่องวันที่และเวลาเป็นสีจางและแก้ไขไม่ได้	แก้ไขไฟล์ต้นทางแล้วนำเข้าใหม่ (ดูบทที่ 6)

ตัวอย่างเช่น ป้อน **2026-08-21 09:00–12:00** สำหรับ **061000001** ซึ่งมีวิชาอื่นของกลุ่ม **DEMO-A** สอบอยู่ช่วงนั้นแล้ว แล้วกด **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง** ระบบจะแสดงข้อความปฏิเสธ เช่น **ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้** ให้ปรับข้อเสนอแล้วดูตัวอย่างใหม่

รูปที่ 5.2: ข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเวลาสอบทับซ้อน

ข้อควรระวัง: บทบาทของไฟล์ (จัดอัตโนมัติ หรือ จัดไปแล้ว) ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าแต่ละวิชาจะแก้ไขได้หรือไม่ วิชาที่มีเวลาจากไฟล์ต้นทางจะแก้ไขไม่ได้เสมอ

วิชาที่มีเวลามาจากไฟล์ต้นทางหรือถูกบล็อกจากข้อมูลต้นทางจะแก้ไขไม่ได้ ช่องวันที่และเวลาในหน้าตารางรายละเอียดจะเป็นสีจางและกดไม่ได้ เช่น **061000006** ซึ่งอยู่ในไฟล์ **จัดอัตโนมัติ** แต่มีเวลาจากไฟล์ต้นทาง

The screenshot shows a web application window with a title bar containing 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), and 'กลุ่ม' (Group). The main content area has a header with the course ID '061000006', the title 'การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น' (Introduction to Logistics Management), and 'กลางภาค - 1 ตอน' (Midterm - Part 1). Below this is a message box with a lock icon and the text 'เวลาสอบนี้มาจากไฟล์ต้นทางและไม่สามารถย้ายได้' (This exam time is from the original file and cannot be moved). Underneath are three input fields: 'วันที่' (Date) with '18/08/2026', 'เริ่ม' (Start) with '09:00', and 'สิ้นสุด' (End) with '12:00'. Below these is a 'กลุ่มนักศึกษา' (Student Group) field with 'DEMO-F'. At the bottom left is a link '▶ แกวข้อมูลต้นทาง (1)' (▶ View original data (1)). At the bottom right is a 'ปิด' (Close) button.

รูปที่ 5.3: วิชาที่มีเวลาจากไฟล์ต้นทาง **061000006** ช่องวันที่และเวลาแก้ไขไม่ได้

5.4 การย้ายวิชาที่เชื่อมโยงแบบสอบตรงกัน

วิชาที่กำหนดให้สอบตรงกันจะย้ายเวลาพร้อมกันทั้งกลุ่ม:

1. เปิดรายละเอียดของ **061000003** (กลางภาค) ซึ่งเชื่อมโยงกับ **061000004**
2. ป้อนวันที่ **2026-08-21** เวลา **13:00** ถึง **16:00**
3. กด **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง**

ผลที่ควรเห็น: ระบบแจ้งจำนวนวิชาที่จะย้ายพร้อมกัน เช่น **จะล็อกเวลา 2 วิชา** เมื่อกด **บันทึกและล็อกเวลา** ทั้งสองวิช้าย้ายไปเวลาเดียวกัน และถูกบันทึกเป็น **ล็อกเวลา**

รูปที่ 5.4: การย้ายวิชาที่เชื่อมโยงแบบสอบตรงกัน แสดงจำนวนวิชาที่จะย้ายพร้อมกัน

5.5 การแก้ไขเวลาที่ล็อกไว้แล้วซ้ำ

วิชาที่ล็อกเวลาไว้แล้วสามารถแก้ไขได้อีก ด้วยขั้นตอนเดียวกับปกติ คือเปิดรายละเอียดป้อนเวลาใหม่ ดูตัวอย่าง แล้วกด **บันทึกและล็อกเวลา** เวลาของวิชาจะเปลี่ยนเป็นค่าใหม่ และสถานะยังคงเป็น **ล็อกเวลา**

5.6 การกำหนดเวลาวิชาที่ยังไม่ได้จัด

หากมีวิชาที่ยังไม่ได้จัด (เช่น จากปัญหาข้อมูลต้นทาง) ระบบจะแสดงจำนวน ในหน้าภาพรวม ผู้ใช้กำหนดเวลาวิชาเหล่านี้เองได้:

1. ไปที่หน้า **รายวิชา** และกรองสถานะเป็น **ยังไม่ได้จัดตาราง**
2. เปิดรายละเอียดของวิชาที่ยังไม่ได้จัด
3. ป้อนวันที่และเวลา กด **ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง** แล้วกด **บันทึกและล็อกเวลา**

ข้อควรระวัง: การกำหนดเวลาด้วยตนเองไม่สามารถเลี่ยงกฎของข้อมูลต้นทางได้ หากวิชาถูกบล็อกเนื่องจากข้อมูลต้นทางไม่สมบูรณ์ (เช่น กลุ่มนักศึกษาขาดหาย) ต้องแก้ไขไฟล์ต้นทางแล้วนำเข้าใหม่ก่อน (ดูบทที่ 6)

5.7 การจัดตารางใหม่และผลต่อการแก้ไข

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างการจัดตารางใหม่และการนำเข้าใหม่:

จัดตารางใหม่ คำนวณตารางใหม่จากข้อมูลที่น่าเข้าไว้เดิม การล็อกเวลาที่ใช้ทำไว้จะถูกลบเลิกทั้งหมด

นำเข้าใหม่ แทนที่โครงการที่น่าเข้าไว้เดิมทั้งหมด ล้างผลลัพธ์ ล้างการล็อกเวลา และตัดการเชื่อมต่อคลาวด์/รายการแชร์ปัจจุบัน การบันทึกครั้งแรกหลังนำเข้าใหม่จะสร้างโครงการคลาวด์ใหม่

ข้อควรระวัง: การจัดตารางใหม่จะยกเลิกเวลาที่ล็อกด้วยตนเองจากผลลัพธ์ปัจจุบันเสมอ ก่อนจัดตารางใหม่ ควรบันทึกโครงการขึ้นคลาวด์หากต้องการเก็บฉบับที่แก้ไขไว้ใช้งานต่อ และสามารถดาวน์โหลด **project.zip** เก็บเป็นหลักฐานเพิ่มได้ (ดูบทที่ 7)

ภาพรวมตารางสอบ

สรุปว่าจัดแล้วหรือไม่ หรือจะรอ และตรวจสอบอะไรไปบ้าง

กลางภาค	ปลายภาค	ข้อค้นพบ	ที่มา
11/11	11/11	0	ต้นทาง
วิชาที่จัดแล้ว จากที่จัด	วิชาที่จัดแล้ว จากที่จัด	ข้อผิดพลาดและคำเตือน	ผลการจัด
2 แผนกกำหนด - 4 ล็อก	1 แผนกกำหนด - 0 ล็อก	0 ข้อผิดพลาด - 0 คำเตือน - 0 ข้อมูล	สก็๊ปเอง
			ทรัพยากร

ข้อค้นพบ

รายการที่ตรวจสอบแล้วผ่านหรือไม่ผ่าน รายการที่ยังไม่ตรวจสอบไม่ผ่าน

ผ่าน	บันทึบบรรณขุด
ผ่าน	ความถูกต้องของรายการสอบ
ผ่าน	ช่วงวันสอบ
ผ่าน	เวลาที่กำหนดและล็อกไว้
ผ่าน	ช่วงเวลาเดินวัน
ผ่าน	การนำเข้าข้อมูล
ผ่าน	การจัดวิชาที่ตรวจสอบ
ผ่าน	เชื่อมโยงสอบพร้อมกัน
ผ่าน	การโอนของกลุ่มนักศึกษา

ข้อค้นพบล่าสุด

รูปที่ 5.5: สถานะก่อนการจัดตารางใหม่ วิชาที่ล็อกเวลาไว้แล้ว

ตรวจสอบและแก้ปัญหาตารางสอบ

บทนี้อธิบายการอ่านรายการข้อควรตรวจสอบ การสืบหาต้นตอของปัญหา และการแก้ไขข้อมูลต้นทาง

ระบบมีหน้าที่ที่ซ้ำกันสามหน้า ใช้แยกกันดังนี้:

หน้า	ใช้เมื่อไร
ตรวจสอบข้อมูล	ดูผลหลังการนำเข้า ก่อนจัดตาราง
ข้อควรตรวจสอบ	ดูรายการปัญหาที่ตรวจพบ
ตรวจสอบ	ดูรายงานคุณภาพของตารางหลังจัด

6.1 ความรุนแรงและแหล่งที่มาของปัญหา

ระบบแสดงปัญหาในหน้า **ข้อควรตรวจสอบ** แต่ละปัญหาระบุความรุนแรง (**ข้อผิดพลาด** ซึ่งทำให้การจัดตารางไม่สมบูรณ์ หรือ **คำเตือน** ซึ่งควรทราบแต่อาจไม่ขัดขวางการจัดตาราง) แหล่งที่มา (**ต้นทาง** หมายถึงมาจากไฟล์ข้อมูลต้นทาง) และคำอธิบายสั้น ๆ ใช้ช่องค้นหา **ค้นหาวิชาหรือปัญหา** และตัวกรองความรุนแรง/แหล่งที่มา เพื่อหาปัญหาที่ต้องการ

6.2 การขยายรายละเอียดปัญหา

กดที่แถวของปัญหาเพื่อขยายรายละเอียด

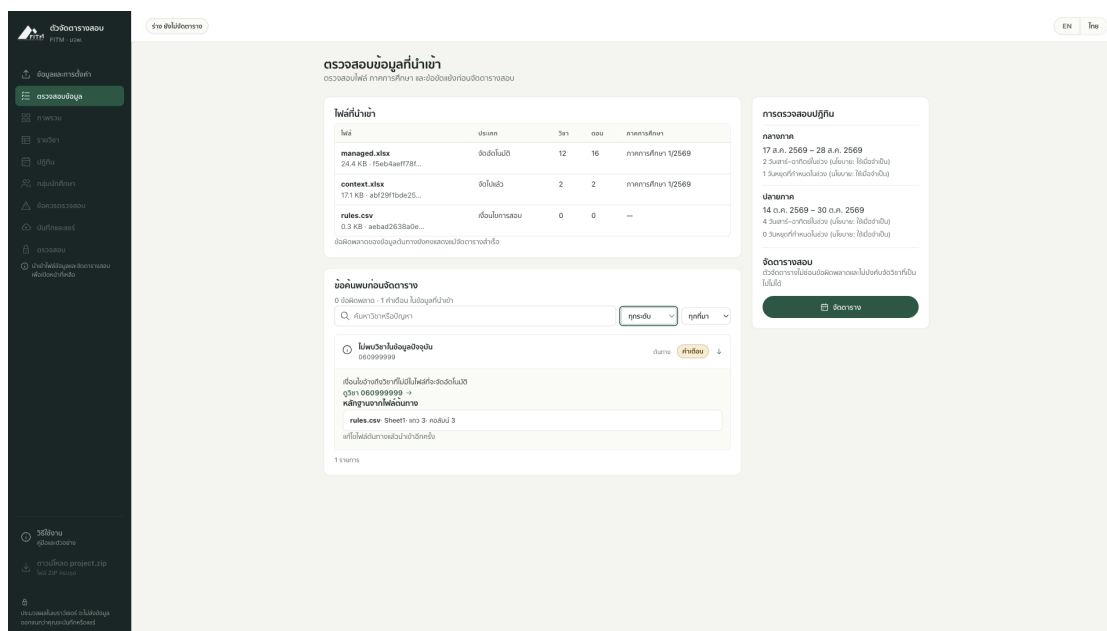
6.3 ตัวอย่าง: ปัญหาข้อมูลต้นทาง

ตัวอย่าง เช่น ปัญหา **ไม่พบวิชาในข้อมูลปัจจุบัน** สำหรับ รหัส **060999999** จะ แสดงข้อความ:

เงื่อนไขอ้างถึงวิชาที่ไม่มีในไฟล์ที่จะจัดอัตโนมัติ

พร้อมหลักฐานจากไฟล์ต้นทาง **rules.csv · Sheet1 · แถว 3 · คอลัมน์ 3**

ผลที่ควรเห็น: เมื่อขยายรายละเอียด จะเห็นว่าปัญหามาจากเงื่อนไขที่อ้างถึงรหัสวิชาที่ไม่อยู่ในไฟล์ที่จะจัดอัตโนมัติ วิธีแก้คือแก้ไขไฟล์ต้นทางแล้วนำเข้าใหม่อีกครั้ง



รูปที่ 6.1: ปัญหา ไม่พบวิชาในข้อมูลปัจจุบัน สำหรับ รหัส 060999999 เมื่อ ขยายรายละเอียด พร้อมหลักฐานตำแหน่งในไฟล์ต้นทาง

ข้อค้นพบก่อนจัดตาราง

1 ข้อผิดพลาด · 1 คำเตือน ในข้อมูลนำเข้า

ค้นหาวิชาหรือปัญหา

ทุกระดับ ▾ ทุกที่มา ▾

⚠️ แถวข้อมูลวิชาไม่ถูกต้อง ดูแนวทาง ข้อผิดพลาด ↓

61000001

ต้องป้อนรหัสวิชาแบบข้อความเก้าหลัก ชื่อวิชา และดอมนเรียงเป็นจำนวนเต็ม

ดูวิชา 61000001 →

หลักฐานจากไฟล์ต้นทาง

managed.xlsx · รายวิชา · แถว 3

แก้ไขไฟล์ต้นทางแล้วนำเข้าอีกครั้ง

⌚ ยังไม่ได้รับวันหยุด ดูแนวทาง คำเตือน ↓

ยังไม่ได้รับวันหยุด ระบบไม่อนุมาณวันหยุดของมหาวิทยาลัยหรือวันหยุดราชการโดยอัตโนมัติ

ยังไม่ได้รับวันหยุด ระบบไม่อนุมาณวันหยุดของมหาวิทยาลัยหรือวันหยุดราชการโดยอัตโนมัติ

เพิ่มวันหยุดในส่วนปฏิทินการสอบ

2 รายการ

รูปที่ 6.2: ปัญหา แถวข้อมูลวิชาไม่ถูกต้อง ในข้อมูลต้นทาง เมื่อขยายรายละเอียด พร้อมหลักฐานตำแหน่งในไฟล์ต้นทาง

6.4 การแก้ไขปัญหาข้อมูลต้นทาง

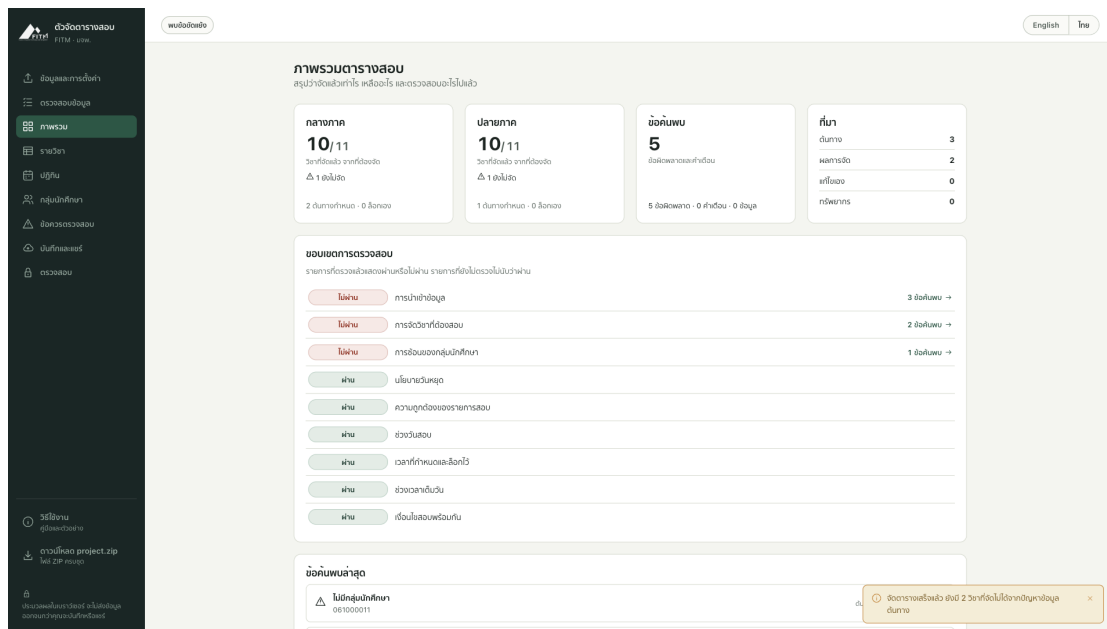
เมื่อพบปัญหาที่เกิดจากข้อมูลต้นทาง ให้ขยายรายละเอียดของปัญหาก่อน รายละเอียดจะแสดงไฟล์ต้นทาง ชื่อซีต หมายเลขแถว และหมายเลขคอลัมน์ ของข้อมูลที่เป็นต้นตอ พร้อมปุ่ม ดูวิชา เพื่อเปิดรายละเอียดของวิชาที่เกี่ยวข้อง หมายเลขแถวและคอลัมน์นับตามตำแหน่งจริงในไฟล์เช่นเดียวกับโปรแกรมตารางคำนวณ คือนับแถวหัวตารางเป็นแถวที่ 1 และนับคอลัมน์จากซ้ายเป็นคอลัมน์ที่ 1 สำหรับไฟล์ CSV ชื่อซีตจะแสดงเป็น **Sheet1** จากนั้น:

1. เปิดไฟล์ต้นทางในโปรแกรมตารางคำนวณ
2. แก้ไขข้อมูลตามที่ระบุ (เช่น เพิ่มรหัสวิชาที่หาย หรือแก้กลุ่มนักศึกษา)
3. บันทึกไฟล์ต้นทาง
4. กลับมาที่ระบบแล้วนำเข้าไฟล์ใหม่อีกครั้ง

หลังการนำเข้าใหม่ ปัญหาที่แก้ไขแล้วจะหายไปจากรายการข้อควรตรวจสอบ

6.5 ตัวอย่าง: ปัญหากลุ่มนักศึกษาขาดหาย

ปัญหา กลุ่ม นักศึกษา ขาด หาย จะ ทำให้ ระบบ ไม่ สามารถ ตรวจสอบ การ ทับซ้อน ของ นักศึกษาได้ และอาจทำให้วิชานั้นไม่ถูกจัดตาราง ตัวอย่างสถานการณ์ก่อนการแก้ไข:



รูปที่ 6.3: ตัวอย่างก่อนแก้ไข: หน้าภาพรวมแสดงวิชาที่ยังไม่ได้จัด เนื่องจากปัญหาข้อมูลต้นทาง (กลุ่มนักศึกษาขาดหาย) โดยกลางภาคและปลายภาคจัดได้เพียง 10/11 วิชา

1. ขยายรายละเอียดของปัญหาเพื่อดูวิชาที่ได้รับผลกระทบ
2. เปิดไฟล์ต้นทางและตรวจสอบคอลัมน์ **studentGroups**
3. เพิ่มกลุ่มนักศึกษาที่ขาดหาย
4. นำเข้าไฟล์ใหม่อีกครั้ง

ผลที่ควรเห็น: หลังการแก้ไข วิชาที่ยังไม่ได้จัดจะถูกจัดตารางได้ จำนวนบนหน้าภาพรวมเปลี่ยนจาก 10/11 เป็น 11/11 และข้อผิดพลาดจะหายไป

6.6 การอ่านหน้ารายงานการตรวจสอบ

หน้ารายงานการตรวจสอบ (ตรวจสอบ) แสดงข้อมูลคุณภาพของตารางสอบ เช่น จำนวนวิชาที่จัดแล้ว จำนวนวันที่มีการสอบ จำนวนวิชาที่สอบพร้อมกันสูงสุด และผลการตรวจสอบ ความถูกต้อง สำหรับ ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน หน้ารายงาน จะ แสดง **0 ข้อผิดพลาด** และ **0 คำเตือน** สามารถดาวน์โหลดรายงานตรวจสอบฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบได้ (ดูบทที่ 7)

หมายเหตุ: การที่รายการปัญหาแสดงจำนวน 0 ไม่ได้หมายความว่าตารางสอบสมบูรณ์แบบ
เสมอไป ควรตรวจสอบจำนวนวิชาที่ยังไม่ได้จัดและความถูกต้องของข้อมูลด้วย

รายการตรวจสอบ	
ผ่าน	การนำเข้าข้อมูล
ผ่าน	ความถูกต้องของรายการสอบ
ผ่าน	การชื่อของกลุ่มนักศึกษา
ผ่าน	เงื่อนไขสอบพร้อมกัน
ผ่าน	ช่วงวันสอบ
ผ่าน	การจัดวิชาที่ต้องสอบ
ผ่าน	เวลาที่กำหนดและล็อกไว้
ผ่าน	ช่วงเวลาเต็มวัน
ผ่าน	นโยบายวันหยุด

รูปที่ 6.4: รายการตรวจสอบในหน้ารายงานการตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 5 สำหรับการแก้ไขเวลาสอบ และบทที่ 7 สำหรับการดาวน์โหลดผลลัพธ์

เก็บงาน เปิดงานต่อ และดาวน์โหลดผลลัพธ์

บทนี้ตอบคำถามเดียว: จะเก็บงานนี้ เปิดทำต่อ หรือส่งต่อให้ผู้อื่นอย่างไร

7.1 วิธีเก็บงานและเปิดงานต่อ

วิธี	เปิดต่อในระบบ	ข้ามเครื่อง	เก็บการแก้ไข	เปิดดูภายนอก	เหมาะกับ
สถานะใน เบร้าวเซอร์	✓	–	✓	–	ทำงานต่อบน เครื่องเดิม
บันทึกบนคลาวด์	✓	✓	✓	ลิงก์	ทำงานต่อ/แชร์
project.zip	–	ไฟล์ส่งต่อได้	สำเนาผลลัพธ์	✓	เก็บ ถาวร/ตรวจสอบ
นำเข้าไฟล์ต้น ทางใหม่	✓	✓	–	–	เริ่มจากต้นทาง ใหม่

ข้อควรระวัง: ไฟล์ project.zip นำกลับมาเปิดงานต่อในระบบไม่ได้ ระบบไม่มีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์นี้ ไฟล์ project.zip ใช้เปิดดู ตรวจสอบ หรือส่งต่อผลลัพธ์เท่านั้น การเปิดงานต่อต้องใช้การกู้คืนในเบร้าวเซอร์เดิม การเปิดลิงก์แชร์ หรือการนำเข้าไฟล์ต้นทางใหม่

การนำเข้าไฟล์ต้นทางใหม่จะเริ่มโครงการใหม่ทั้งหมด จึงไม่นำการล็อกเวลา ที่ผู้ใช้เคยแก้ไขกลับมา ส่วนการจัดตารางใหม่ (ไม่ใช่นำเข้าใหม่) มีผลต่อ การล็อกเวลาดังที่อธิบายไว้ในบทที่ 5

7.2 การดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวร

1. ไปที่เมนู ดาวน์โหลด project.zip ที่ด้านซ้ายล่าง

ได้ไฟล์ project.zip ซึ่งเป็นไฟล์เก็บถาวรผลลัพธ์ของโครงการ ประกอบด้วยข้อมูลโครงการ รายงานตรวจสอบ และไฟล์ส่งออกในโฟลเดอร์ exports/ (CSV และ HTML) ไฟล์ทั้งหมดในไฟล์เก็บถาวรอยู่ในภาคผนวก B ไฟล์ที่ผู้ใช้งานประจำเปิดบ่อยที่สุดคือ:

ไฟล์ (ในโฟลเดอร์ exports/)	เนื้อหา
ตารางสอบทั้งหมด.csv	ตารางสอบรวมทุกภาค
ตารางสอบกลางภาค.csv	ตารางสอบกลางภาค
ตารางสอบปลายภาค.csv	ตารางสอบปลายภาค
ปฏิทินสอบกลางภาค.html	ปฏิทินกลางภาคแบบเปิดในเบราว์เซอร์
ปฏิทินสอบปลายภาค.html	ปฏิทินปลายภาคแบบเปิดในเบราว์เซอร์

ข้อควรระวัง: ไฟล์เก็บถาวรจากเบราว์เซอร์ไม่รวมไฟล์ข้อมูลต้นทาง เช่น **managed.xlsx** หรือ **context.xlsx** ดังนั้นควรเก็บไฟล์ต้นฉบับ แยกไว้เองเสมอ

7.3 การเปิดไฟล์ตารางสอบ CSV

1. แยกไฟล์ **project.zip** ที่ดาวน์โหลดมา
2. เปิดโฟลเดอร์ **exports**
3. เปิดไฟล์ **ตารางสอบทั้งหมด.csv** ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ

ตาราง CSV มีคอลัมน์ วันที่ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอนเรียน กลุ่มนักศึกษา ที่มา และสถานะ โดยคอลัมน์เวลาใช้รูปแบบกระชับ เช่น **9-12** และ **13:30-16:30** ตัวอย่างเนื้อหาไฟล์:

วันที่	เวลา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ตอนเรียน	กลุ่มนักศึกษา	ที่มา	สถานะ
2026-08-17	9-12	061000003	ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น	1	DEMO-C	สร้างอัตโนมัติ	จัดแล้ว
2026-08-17	9-12	061000004	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	1	DEMO-D	สร้างอัตโนมัติ	จัดแล้ว

ค่าคอลัมน์ **ที่มา** เป็น **สร้างอัตโนมัติ** เมื่อระบบจัดเวลาเอง กำหนดเอง เมื่อผู้ใช้แก้ไขเอง และ **นำเข้า** เมื่อเวลามาจากไฟล์ต้นทาง

ตารางสอบทั้งหมด.csv

วันที่	เวลา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	คะแนน	กลุ่มนักศึกษา
วันที่	เวลา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	คะแนน	กลุ่มนักศึกษา
2026-08-17	9-12	061000003	ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น	1	DEMO-C
2026-08-17	9-12	061000004	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	1	DEMO-D
2026-08-17	13-16	069000002	ฟิสิกส์วิศวกรรม 1	1	DEMO-A
2026-08-17	13-16	061000007	ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	1 2 3	DEMO-GA DEMO-GB DEMO-GC
2026-08-18	9-12	061000006	การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น	1	DEMO-F
2026-08-18	13-16	061000009	การบัญชีต้นทุน	1	DEMO-I
2026-08-19	13-16	061000010	การตลาดและการจัดการลูกค้า	1 2	DEMO-J1 DEMO-J2

รูปที่ 7.1: ไฟล์ ตารางสอบทั้งหมด.csv ที่เปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ (แสดงเฉพาะส่วนต้นของไฟล์)

หมายเหตุ: การแก้ไขไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดมาไม่ได้เปลี่ยนตารางสอบในระบบ ไฟล์ CSV เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ส่งออกเท่านั้น

7.4 การเปิดปฏิทิน HTML

1. เปิด ไฟล์ ปฏิทิน สอบ กลาง ภาค.html หรือ ปฏิทิน สอบ ปลาย ภาค.html ด้วย เบราร์เซอร์

ปฏิทินสอบกลางภาค	
วัน	การสอบ
จ.17/08/69	061000003 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น · 9-12 061000004 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ · 9-12 069000002 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 · 13-16 061000007 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง · 13-16
อ.18/08/69	061000006 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น · 9-12 061000009 การบัญชีต้นทุน · 13-16
พ.19/08/69	061000010 การตลาดและการจัดการลูกค้า · 13-16
พ.20/08/69	061000005 การบริหารโครงการก่อสร้าง · 9-16
ศ.21/08/69	061000011 การวิจัยดำเนินงาน · 13-16
อ.25/08/69	061000001 การจัดการอุตสาหกรรมขั้นแนะนำ · 9-12 061000012 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 9-12
พ.26/08/69	061000002 การจัดการคุณภาพเบื้องต้น · 9-12

รูปที่ 7.2: ปฏิทินสอบกลางภาคในรูปแบบ HTML

7.5 การดาวน์โหลดรายงานตรวจสอบ

หาก ผู้ดูแล ระบบ หรือ ฝ่าย สนับสนุน ขอ ข้อมูล สำหรับ ตรวจสอบ สามารถ ดาวน์โหลด รายงานตรวจสอบจากหน้า **ตรวจสอบ** ได้ รายละเอียดของไฟล์รายงานอยู่ในภาคผนวก B

7.6 การกู้คืนสถานะในเบราว์เซอร์

เมื่อกลับมาเปิดระบบด้วยเบราว์เซอร์และโปรไฟล์เดิม ระบบจะกู้คืนสถานะล่าสุดที่เก็บไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติ ทั้งข้อมูลโครงการที่นำเข้าและผลลัพธ์ที่แก้ไขไว้

ข้อควรระวัง: การกู้คืนสถานะใช้ได้กับเบราว์เซอร์และโปรไฟล์เดิมนั้น ไม่ครอบคลุมการกู้คืนจากอุปกรณ์อื่น

ภาพรวมตารางสอบ
สรุปว่าจัดแล้วทำไร เหลืออะไร และตรวจสอบอะไรไปแล้ว

กลางภาค 11/11 วิชาที่จัดแล้ว จากที่ต้องจัด 2 ดัชนาทกำหนด - 1 ล็อกเอง	ปลายภาค 11/11 วิชาที่จัดแล้ว จากที่ต้องจัด 1 ดัชนาทกำหนด - 0 ล็อกเอง	ข้อค้นพบ 0 ข้อผิดพลาดและค่าเตือน 0 ข้อผิดพลาด - 0 ค่าเตือน - 0 ข้อมูล	ที่มา ต้นทาง ผลการ แก้ไขเอง กรพยา
---	---	--	--

ขอบเขตการตรวจสอบ
รายการที่ตรวจแล้วแสดงผ่านหรือไม่ผ่าน รายการที่ยังไม่ตรวจไม่มีนับว่าผ่าน

ผ่าน	นโยบายวันหยุด
ผ่าน	ความถูกต้องของรายการสอบ
ผ่าน	ช่วงวันสอบ

รูปที่ 7.3: สถานะที่กู้คืนหลังเปิดเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 8 สำหรับการบันทึกบนคลาวด์และการแชร์ และบทที่ 5 สำหรับการแก้ไขเวลา

บันทึกและแชร์บนคลาวด์

บทนี้อธิบายการบันทึกโครงการขึ้นคลาวด์ การสร้างลิงก์แชร์ การจัดการสิทธิ์ การรับชมจากผู้รับ และการจัดการข้อขัดแย้งของฉบับ

ฟังก์ชันบันทึกและแชร์จะใช้ได้เมื่อระบบเปิดใช้งานบริการคลาวด์แล้ว

ข้อควรระวัง: หากยังไม่มี การตั้งค่าบริการคลาวด์ ฟังก์ชันบันทึกและแชร์จะไม่ทำงาน ควรติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ตั้งค่าบริการก่อน

8.1 การบันทึกโครงการขึ้นคลาวด์

1. ไปที่หน้า บันทึกและแชร์
2. การบันทึกครั้งแรก ระบุ ชื่อโครงการ เช่น โครงการตารางสอบตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม บันทึกขึ้นคลาวด์
3. การบันทึกครั้งต่อไป กดปุ่ม บันทึกเดี๋ยวนี้

ผลที่ควรเห็น: ระบบสร้างโครงการบนคลาวด์ และทุกครั้งที่จะบันทึกจะสร้างฉบับใหม่ของโครงการ หน้าจอแสดงชื่อโครงการ ฉบับปัจจุบัน และเวลาที่บันทึกล่าสุด การบันทึกครั้งต่อไปสามารถทำได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องรอให้แก้ไขถึงจุดใดจุดหนึ่งก่อน

โครงการบนคลาวด์

โครงการ ตารางสอบตัวอย่าง (สำเนา) ฉบับปัจจุบัน 2026-09-06T05:05:22.997Z

ทุกครั้งที่คุณบันทึกจะสร้างฉบับใหม่ที่ไม่ได้แก้ไข หากอุปกรณ์อื่นบันทึกก่อน ระบบจะแจ้งเสมอ ไม่เขียนทับเขียน ะ

☒ บันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไข

รูปที่ 8.1: หน้าบันทึกและแชร์ แสดงโครงการบนคลาวด์และเวลาที่บันทึกล่าสุด

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก บันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไข ระบบจะบันทึกฉบับใหม่หลังจากหยุดแก้ไขชั่วคราว ไม่ต้องกดบันทึกเอง

หมายเหตุ: การบันทึกอัตโนมัติทำงานเฉพาะเมื่อเปิดตัวเลือกไว้ เมื่อจะปิดหน้าจอหรือหยุดงาน ควรตรวจว่าการแก้ไขล่าสุดถูกบันทึกแล้ว

8.2 การสร้างลิงก์แชร์

ข้อควรระวัง: ถือว่าลิงก์แชร์เป็นข้อมูลลับ โดยเฉพาะลิงก์สิทธิ์ **โครงการเต็ม** และ **แก้ไข** ควรเลือกสิทธิ์ต่ำสุดที่เพียงพอ กำหนดวันหมดอายุเมื่อเหมาะสม และไม่ส่งลิงก์ดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะ

1. ไปที่หน้า **บันทึกและแชร์**
2. ในส่วน **ลิงก์แชร์** ให้กดปุ่ม **สร้างลิงก์แชร์**
3. เลือก **สิทธิ์** ที่ต้องการ
4. เลือก **ฉบับ** (ตามฉบับล่าสุด หรือ **ตรึงฉบับที่บันทึกไว้**)
5. เลือก **อายุ** (ไม่มีวันหมดอายุ หรือ 1/7/30 วัน)
6. กดปุ่ม **สร้างลิงก์แชร์**

ผลที่ควรเห็น: ระบบสร้างลิงก์แชร์และแสดงในรายการ พร้อมปุ่ม **คัดลอกลิงก์** เพื่อคัดลอกไปส่งให้ผู้รับ และปุ่ม **เพิกถอน**

หมายเหตุ: การสร้างลิงก์แชร์จะส่งข้อมูลจากฉบับที่บันทึกไว้บนคลาวด์เท่านั้น ไม่รวมการแก้ไขที่ยังไม่ได้บันทึกในเครื่อง

8.3 สิทธิ์ของลิงก์แชร์

ลิงก์แชร์มีสี่ระดับสิทธิ์:

สิทธิ์	ดูตาราง	ตรวจสอบ	ข้อมูลโครงการ	จัดการแชร์
ตารางสอบ	✓	–	–	–
ตรวจสอบ	✓	✓	–	–
โครงการเต็ม	✓	✓	✓	–
แก้ไข	✓	✓	✓	✓

ตารางสอบ ดูตารางสอบได้เท่านั้น

ตรวจสอบ ดูตารางสอบและข้อมูลการตรวจสอบได้

โครงการเต็ม ดูข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไฟล์ต้นทาง (ถ้ามี) แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

แก้ไข แก้ไขข้อมูลและจัดการลิงก์แชร์ได้

8.4 ฉบับของลิงก์แชร์

เมื่อสร้างลิงก์แชร์ สามารถเลือกฉบับที่ลิงก์อ้างอิงได้: **ตามฉบับล่าสุด** จะแสดงฉบับล่าสุดเสมอเมื่อผู้รับเปิดลิงก์ ส่วน **ตรึงฉบับที่บันทึกไว้** จะแสดงฉบับตอนสร้างลิงก์เท่านั้น แม้จะมีฉบับใหม่กว่าในภายหลัง

8.5 การเพิกถอนลิงก์

1. ในรายการลิงก์แชร์ ให้กดปุ่ม **เพิกถอน** ถัดจากลิงก์ที่ต้องการ

ข้อควรระวัง: การเพิกถอนลิงก์จะทำให้เปิดโครงการต่อจากลิงก์นั้นไม่ได้อีก แต่เป็นการควบคุมการเข้าถึงในอนาคตเท่านั้น ไม่ได้ลบไฟล์ที่ผู้รับดาวน์โหลดไปแล้ว

8.6 การเปิดลิงก์แชร์จากผู้รับ

1. ผู้รับเปิดลิงก์แชร์ที่ได้รับในเบราว์เซอร์
2. อ่านแถบแสดงสิทธิ์ที่ด้านบนของหน้า ว่าตัวเองดูอะไรได้บ้าง

ผลที่ควรเห็น: ลิงก์ **ตารางสอบ** หรือ **ตรวจสอบ** จะแสดงแบบอ่านอย่างเดียว ลิงก์ **แก้ไข** จะแสดงปุ่ม **แก้ไขต่อในเครื่องนี้** เมื่อกดแล้วผู้รับสามารถแก้ไขข้อมูลและบันทึกฉบับใหม่ได้

มุมมองที่แชร์

ตารางสอบที่แชร์ · rev_a7d6b5abebd8 · อ่านอย่างเดียว

รูปที่ 8.2: แถบด้านบนของหน้าที่เปิดจากลิงก์แชร์แบบอ่านอย่างเดียว: ระบุว่า **ตารางสอบที่แชร์** และ **อ่านอย่างเดียว**

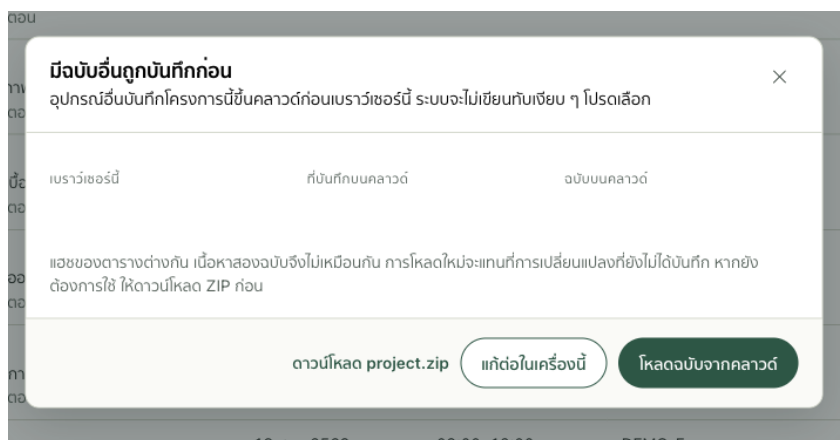
รูปที่ 8.3: แถบด้านบนของหน้าที่เปิดจากลิงก์แชร์แบบแก้ไข: ระบุว่า **สิทธิ์แก้ไขที่แชร์**

หมายเหตุ: ลิงก์ที่เลือก **ตามฉบับล่าสุด** จะเห็นการแก้ไขล่าสุดก็ต่อเมื่อ เจ้าของโครงการบันทึกฉบับขึ้นคลาวด์แล้ว และผู้รับโหลดลิงก์ใหม่

8.7 การจัดการข้อขัดแย้งของฉบับ

เมื่อมีสองอุปกรณ์แก้ไขโครงการเดียวกัน และอุปกรณ์หนึ่งบันทึกขึ้นคลาวด์ก่อน อุปกรณ์อื่นที่ยังถือฉบับเก่าอยู่จะพบหน้าต่างข้อขัดแย้งเมื่อพยายามบันทึก

ผลที่ควรเห็น: ระบบแสดงหน้าต่าง มีฉบับอื่นถูกบันทึกก่อน พร้อมข้อความว่า อุปกรณ์อื่นบันทึกโครงการนี้ขึ้นคลาวด์ก่อนเบราว์เซอร์นี้ ระบบจะไม่เขียนทับเจียบ ๆ โปรดเลือก



รูปที่ 8.4: หน้าต่างข้อขัดแย้งฉบับ มีฉบับอื่นถูกบันทึกก่อน

ระบบจะแสดงตัวเลือกสามแบบ:

ดาวน์โหลด project.zip เก็บ สำเนาการแก้ไขในเครื่องไว้เป็นไฟล์ เพื่อตรวจสอบ หรืออ้างอิงภายหลัง (ไฟล์นี้น่ากลับเข้าระบบไม่ได้ ดูบทที่ 7)

แก้ต่อในเครื่องนี้ เก็บ การแก้ไขในเครื่องไว้ต่อ โดยไม่บันทึกขึ้น คลาวด์ (ไม่ได้ แก้ ข้อขัดแย้ง หรือรวมการแก้ไขเข้าด้วยกัน)

โหลดฉบับจากคลาวด์ โหลด ฉบับ จาก คลาวด์ มา แทน ที่ การ แก้ไข ใน เครื่อง ที่ ยัง ไม่ ได้
บันทึก

ข้อควรระวัง: การกด โหลดฉบับจากคลาวด์ จะแทนที่การแก้ไขในเครื่องที่ยังไม่ได้บันทึก หาก
ยังต้องการใช้การแก้ไขนั้น ควรกด ดาวน์โหลด **project.zip** เก็บไว้ก่อน

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 7 สำหรับไฟล์เก็บถาวรและการเปิดงานต่อ และบทที่ 5 สำหรับการแก้ไข
เวลา

ปัญหาที่พบบ่อยและรายการตรวจงาน

9.1 ตารางปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	การแก้ไข	ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ป้อนนำเข้าไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่ามีไฟล์ จัดอัตโนมัติ อย่างน้อยหนึ่งไฟล์	บทที่ 3
ช่วงเวลาสอบไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบวันที่เริ่ม/สิ้นสุด ของกลางภาคและปลายภาค	บทที่ 3
รหัสวิชาไม่พบในเงื่อนไข	ตรวจสอบเลขศูนย์นำหน้าของ รหัสวิชา	บทที่ 2
วิชาแก้ไขเวลาไม่ได้	วิชามีเวลาจากไฟล์ต้นทางหรือถูก บล็อก	บทที่ 5
การแก้ไขเวลาถูกปฏิเสธ	เวลาทับซ้อนกับวิชาอื่นในกลุ่ม เดียวกัน	บทที่ 5
วิชาไม่ถูกจัดตาราง	ปัญหาข้อมูลต้นทาง เช่น กลุ่ม นักศึกษาขาดหาย	บทที่ 6
จัดได้ไม่ครบแม้ไม่มีข้อ ผิดพลาด	เพิ่มระดับความพยายามแล้วจัด ใหม่ ระบบหาคำตอบได้ดีขึ้นแต่ไม่ ได้พิสูจน์ว่าตารางเป็นไปได้	บทที่ 3
การจัดตารางใหม่ลบการ แก้ไข	บันทึกโครงการขึ้นคลาวด์ก่อนจัด ตารางใหม่	บทที่ 5
การบันทึกขึ้นคลาวด์ไม่ ทำงาน	ตรวจสอบว่ามีบริการคลาวด์ที่ตั้ง ค่าไว้	บทที่ 8
เกิดข้อขัดแย้งฉบับ	ใช้ตัวเลือกดาวน์โหลด/แก้ ต่อ/โหลดจากคลาวด์	บทที่ 8

9.2 คู่มือและตัวอย่างในระบบ

หน้า **วิธีใช้งาน คู่มือและตัวอย่าง** ประกอบด้วยแท็บ **วิธีใช้งาน** (คำแนะนำการใช้งานทั่วไป) **รูปแบบข้อมูล** (โครงสร้างไฟล์ข้อมูล) **ตัวอย่างข้อมูล** และ **แก้ปัญหา** (วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อย) สามารถคัดลอกตัวอย่างข้อมูลจากแท็บ **ตัวอย่างข้อมูล** ไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้

9.3 รายการตรวจสอบก่อนการแชร์

ก่อนส่งลิงก์แชร์ให้ผู้อื่น ควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

- บันทึกฉบับล่าสุดของโครงการแล้วหรือยัง
- เลือกสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้รับแล้วหรือยัง
- เลือกฉบับ (ตามฉบับล่าสุด หรือ **ترینฉบับที่บันทึกไว้**) ที่ต้องการแล้วหรือยัง
- กำหนดอายุของลิงก์ตามความเหมาะสมแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่าการแก้ไขที่ต้องการให้ผู้รับเห็นถูกบันทึกแล้วหรือยัง

9.4 รายการตรวจสอบหลังการเปิดงานต่อ

หลังเปิดงานต่อ ควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

- ข้อมูลโครงการที่เปิดถูกต้องหรือไม่
- การแก้ไขเวลาที่ยังต้องการอยู่ครบถ้วนหรือไม่
- จำนวนวิชาที่ยังไม่ได้จัดเป็นเท่าไร
- ผลการตรวจสอบมีข้อผิดพลาดหรือคำเตือนหรือไม่

ดูเพิ่มเติม: บทที่ 2 สำหรับการเตรียมข้อมูล และบทที่ 6 สำหรับการตรวจสอบปัญหา

A

คู่มืออ้างอิงช่องป้อนข้อมูล

ภาคผนวกนี้รวบรวมชื่อช่องป้อนข้อมูลและฟิลด์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในระบบ

A.1 รูปแบบไฟล์และค่าที่รองรับ

รายการ	ค่าที่รองรับ
รูปแบบไฟล์รายวิชา/ไฟล์เงื่อนไข	XLSX XLS XLSM XLSB CSV TSV ODS FODS
ระดับความพยายามในการจัดตาราง	ค่าเริ่มต้น 20,000 ช่วงที่ยอมรับ 1 ถึง 1,000,000

A.2 ช่องป้อนข้อมูลในหน้าข้อมูลและการตั้งค่า

ช่อง	คำอธิบาย
เพิ่มไฟล์รายวิชา	เพิ่มไฟล์ข้อมูลรายวิชา (รองรับหลายรูปแบบ)
เลือกไฟล์เงื่อนไข	เพิ่มไฟล์เงื่อนไขการสอบ
วันเริ่มสอบกลางภาค	วันที่เริ่มช่วงสอบกลางภาค
วันสิ้นสุดสอบกลางภาค	วันที่สิ้นสุดช่วงสอบกลางภาค
วันเริ่มสอบปลายภาค	วันที่เริ่มช่วงสอบปลายภาค
วันสิ้นสุดสอบปลายภาค	วันที่สิ้นสุดช่วงสอบปลายภาค
วันเสาร์-อาทิตย์	นโยบายสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์
วันหยุด	นโยบายสำหรับวันหยุด
เพิ่มวันหยุด	เพิ่มวันที่เป็นวันหยุด
ช่วงเวลาและการค้นหา	ขยายตัวเลือกขั้นสูง (ช่วงเวลา สอบเต็มวัน ความพยายาม)

A.3 ฟิลด์ในไฟล์ข้อมูลรายวิชา

ฟิลด์	คำอธิบาย
courseCode	รหัสวิชา แก้าหลัก (บังคับ)
courseName	ชื่อวิชา (บังคับ)
sectionNumber	หมายเลขตอนเรียน (บังคับ)
studentGroups	กลุ่มนักศึกษา (บังคับ)
enrolled	จำนวนผู้ลงทะเบียน (ไม่บังคับ)
capacity	จำนวนที่นั่ง (ไม่บังคับ)
instructor	ชื่ออาจารย์ (ไม่บังคับ)
teachingHours	ชั่วโมงสอน (ไม่บังคับ)

A.4 ค่าที่รองรับในไฟล์เงื่อนไขการสอบ

ไฟล์เงื่อนไขเป็นตารางที่แถวแรกเป็นหัวตารางชื่อเงื่อนไข และมีรหัสวิชาเป็นค่าในช่องใต้หัวคอลัมน์ (ดูรูปแบบของไฟล์และตัวอย่างในบทที่ 2) หัวคอลัมน์ที่ระบบรู้จักมีดังนี้:

หัวคอลัมน์ในไฟล์	ความหมาย
ไม่มีสอบกลางภาค	ระบบจะไม่จัดสอบกลางภาคให้วิชาที่ระบุ
ไม่มีสอบปลายภาค	ระบบจะไม่จัดสอบปลายภาคให้วิชาที่ระบุ
ไม่มีสอบ	ระบบจะไม่จัดสอบทั้งสองภาคให้วิชาที่ระบุ
สอบสองช่วง	สอบเต็มวัน
สอบตรงกัน	จัดสอบพร้อมกันกับวิชาอื่น

B

รายการไฟล์ในไฟล์เก็บถาวร

ภาคผนวกนี้แจกแจงไฟล์ทั้งหมดใน **project.zip** ที่ดาวน์โหลดจากระบบ (ดูวิธีใช้งานในบทที่ 7)

B.1 ไฟล์ส่งออกในโฟลเดอร์ exports/

ไฟล์	เนื้อหา
ตารางสอบทั้งหมด.csv	ตารางสอบรวมทุกภาค
ตารางสอบกลางภาค.csv	ตารางสอบกลางภาค
ตารางสอบปลายภาค.csv	ตารางสอบปลายภาค
ปัญหาตารางสอบ.csv	รายการปัญหาที่พบ
ปฏิทินสอบกลางภาค.html	ปฏิทินกลางภาคแบบเปิดในเบราว์เซอร์
ปฏิทินสอบปลายภาค.html	ปฏิทินปลายภาคแบบเปิดในเบราว์เซอร์

B.2 ไฟล์สำหรับผู้ดูแลระบบ

ไฟล์ต่อไปนี้จะใช้สำหรับการตรวจสอบและฝ่ายสนับสนุน ไม่จำเป็นต้องเปิดดู ในการใช้งานประจำวัน:

ไฟล์	เนื้อหา
project.json	ข้อมูลโครงการทั้งหมด
audit.json	รายงานการตรวจสอบ
validation.json	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง
manifest.json	รายการไฟล์ในชุดและค่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

C

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์นี้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือและในระบบ

คำศัพท์	คำอธิบาย
จัดอัตโนมัติ	บทบาทของไฟล์ที่ระบบจะจัดเวลาสอบให้โดยอัตโนมัติ
จัดไปแล้ว	บทบาทของไฟล์ที่ระบบจะคงเวลาสอบเดิมจากไฟล์ไว้
ตอนเรียน	กลุ่มย่อยของวิชาที่เปิดสอนแยกกัน
กลุ่มนักศึกษา	กลุ่มของนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบร่วมกัน
รหัสวิชา	ตัวระบุวิชา แก่หลัก
ล็อกเวลา	สถานะของเวลาสอบที่ผู้ใช้กำหนดเอง
ต้นทางกำหนด	จำนวนวิชาที่มีเวลาสอบมาจากไฟล์ต้นทาง (แสดงบนหน้าภาพรวม)
ล็อกเอง	จำนวนวิชาที่ผู้ใช้ล็อกเวลาเอง (แสดงบนหน้าภาพรวม)
สอบเต็มวัน	วิชาที่ต้องสอบเต็มวันตามช่วงที่ตั้งค่าไว้
สอบตรงกัน	วิชาที่จัดสอบพร้อมกันกับวิชาอื่น
ข้อมูลต้นทาง	ไฟล์ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ
ตารางสอบ	ผลลัพธ์ของการจัดเวลาสอบ
ปฏิทินสอบ	การแสดงตารางสอบในรูปแบบปฏิทิน
ข้อผิดพลาด	ปัญหาระดับรุนแรงที่ขัดขวางการจัดตาราง
คำเตือน	ปัญหาระดับเบาที่ควรทราบ
ฉบับ	สถานะของโครงการที่บันทึกไว้บนคลาวด์ ณ เวลาหนึ่ง การบันทึกแต่ละครั้งสร้างฉบับใหม่
ลิงก์แชร์	ลิงก์สำหรับเปิดโครงการที่แชร์
สิทธิ์	ระดับการเข้าถึงของลิงก์แชร์
สร้างอัตโนมัติ	ค่าคอลัมน์ ที่มา ในไฟล์ส่งออก เมื่อระบบจัดเวลาเอง (เรียกว่า จัดอัตโนมัติ ในหน้าจอ)
กำหนดเอง	ค่าคอลัมน์ ที่มา ในไฟล์ส่งออก เมื่อผู้ใช้แก้ไขเวลาเอง (สถานะ ล็อกเวลา)
นำเข้า	ค่าคอลัมน์ ที่มา ในไฟล์ส่งออก เมื่อเวลามาจากไฟล์ต้นทาง (เรียกว่า ต้นทางกำหนด)

D

คู่มืออ้างอิงอย่างย่อ

ขั้นตอนหลักของงานแต่ละอย่าง ชื่อปุ่มเป็นตัวหนา

นำเข้าข้อมูล

1. เพิ่มไฟล์รายวิชา
2. เลือกบทบาทไฟล์
3. ตั้งปฏิทิน/วันหยุด
4. นำเข้าและตรวจสอบ

จัดตาราง

1. แก้อัปเดตพลาด
2. จัดตาราง
3. ตรวจสอบที่ ภาพรวม

อ่านผลลัพธ์

รายวิชา ค้นหา
ปฏิทิน ดูรายสัปดาห์
กลุ่มนักศึกษา ดูรายกลุ่ม

แก้ไขเวลาสอบ

1. ดูรายละเอียด
2. ป้อนวันที่/เวลา
3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
4. บันทึกและล็อกเวลา

เก็บงาน/ส่งต่อ

เครื่องเดิม: เปิดต่อใน
เบราว์เซอร์
ข้ามเครื่อง: บันทึกขึ้น
คลาวด์
หลักฐาน: ดาวน์โหลด
project.zip
(นำกลับเข้าระบบไม่ได้)

แชร์

1. บันทึกฉบับล่าสุด
2. สร้างลิงก์แชร์ เลือกสิทธิ์
3. เลือกฉบับและอายุ
4. คัดลอกลิงก์ ส่งให้ผู้รับ

เจอปัญหา: ดูตารางปัญหาที่พบบ่อยในบทที่ 9 และรายการปัญหาในหน้า **ข้อควรตรวจสอบ**